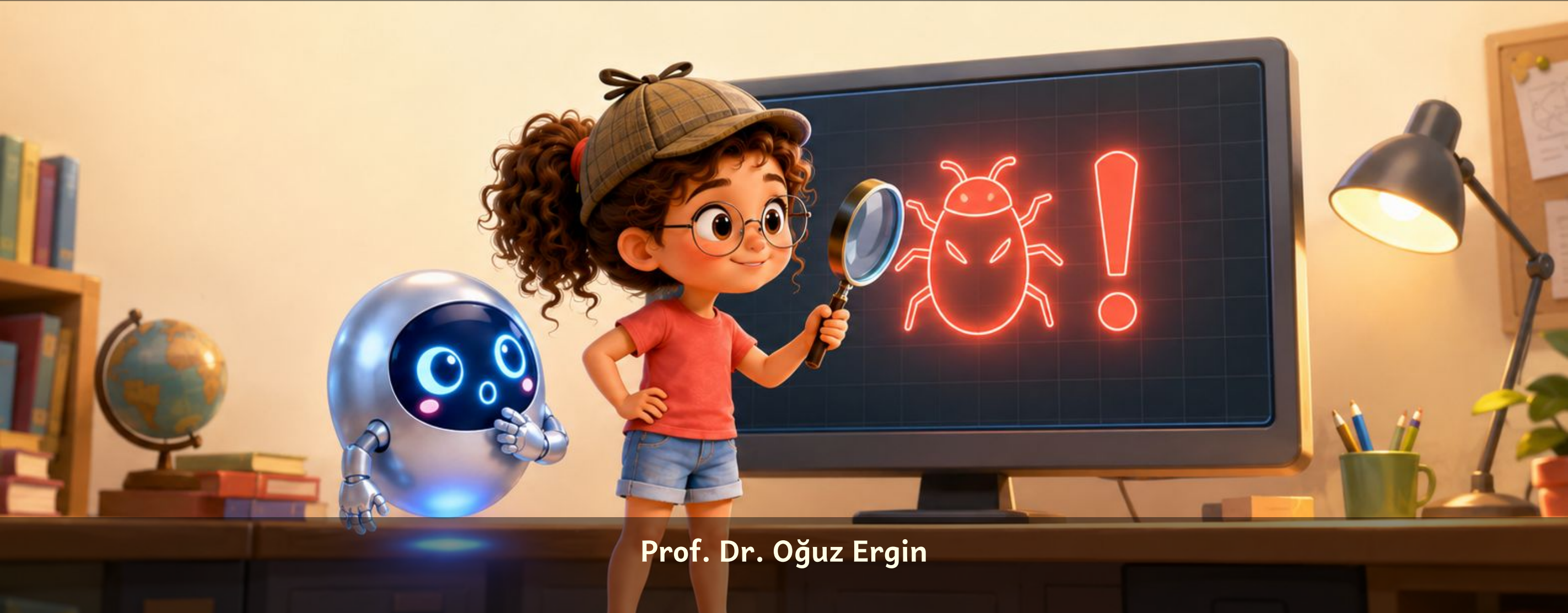
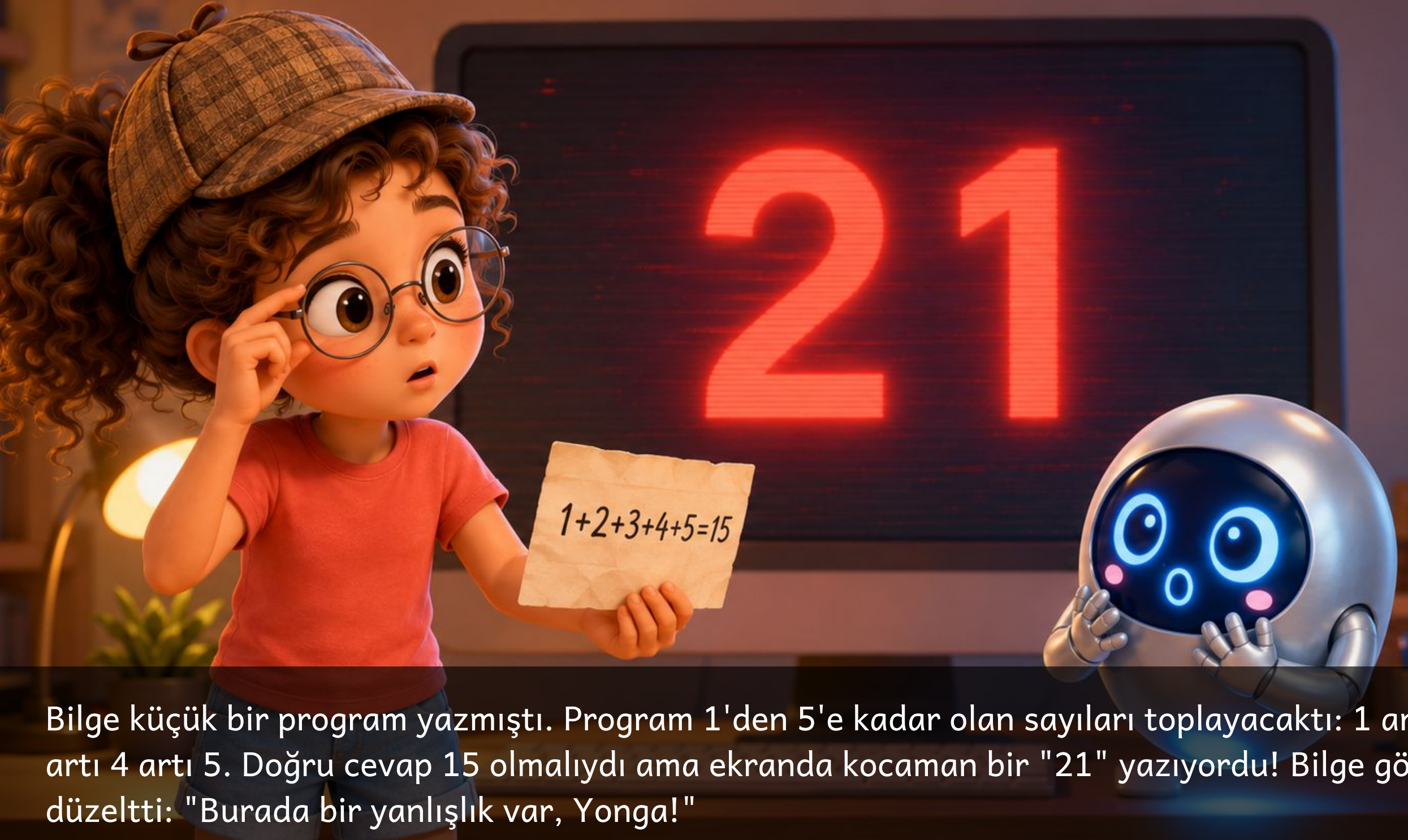


# Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



Prof. Dr. Oğuz Ergin



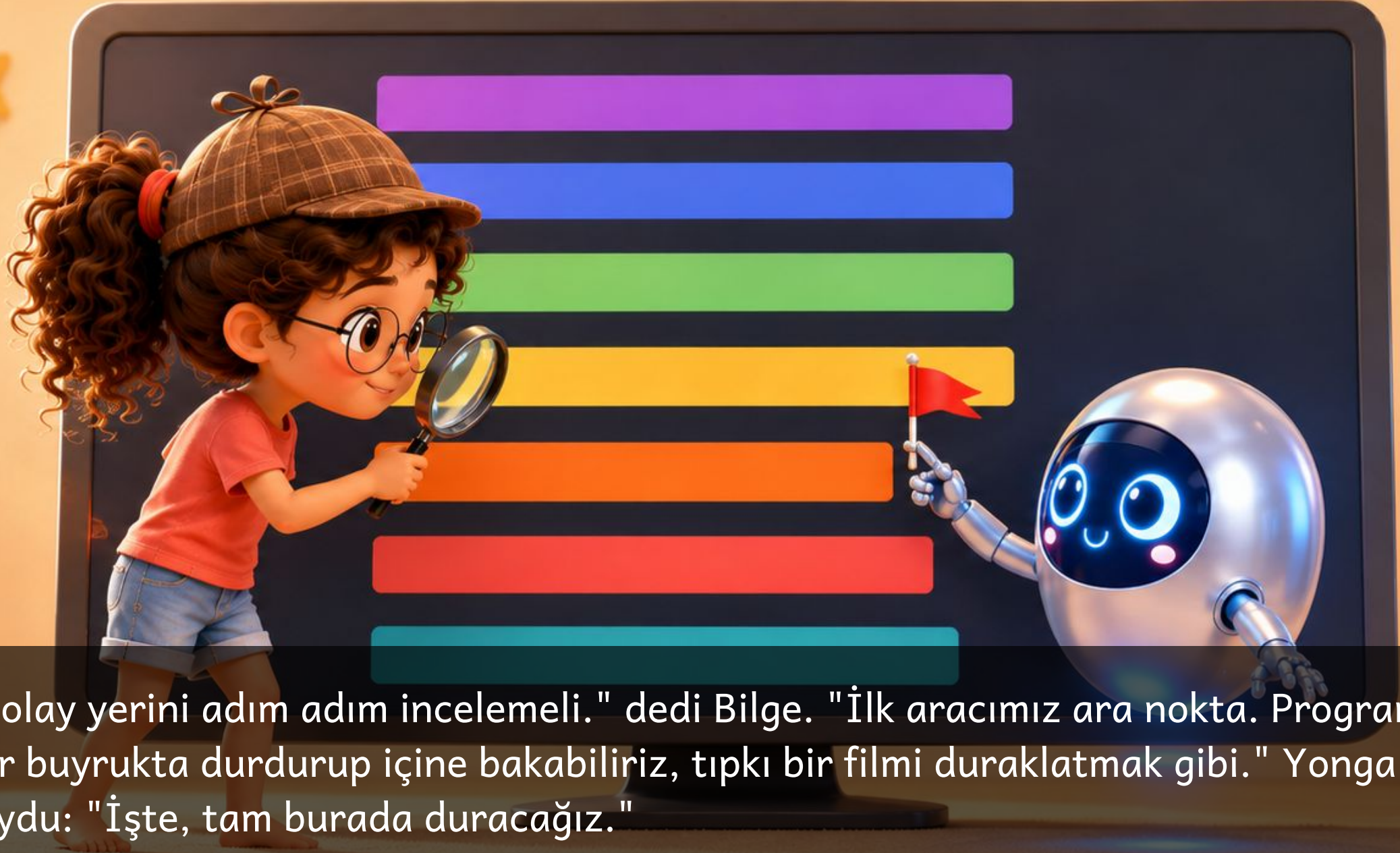
Bilge küçük bir program yazmıştı. Program 1'den 5'e kadar olan sayıları toplayacaktı: 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5. Doğru cevap 15 olmalıydı ama ekranda kocaman bir "21" yazıyordu! Bilge gözlüğünü düzeltti: "Burada bir yanlışlık var, Yonga!"



Yonga ışıklarını yanıp söndürerek yaklaştı: "Bir hata mı buldun?" Bilge gülümsedi ve çekmecedен küçük, kareli bir dedektif şapkası çıkardı. "Programlardaki yanlışlara hata denir, Yonga. Bugün ikimiz birer dedektif olacağız. Suçluyu bulacağız!"



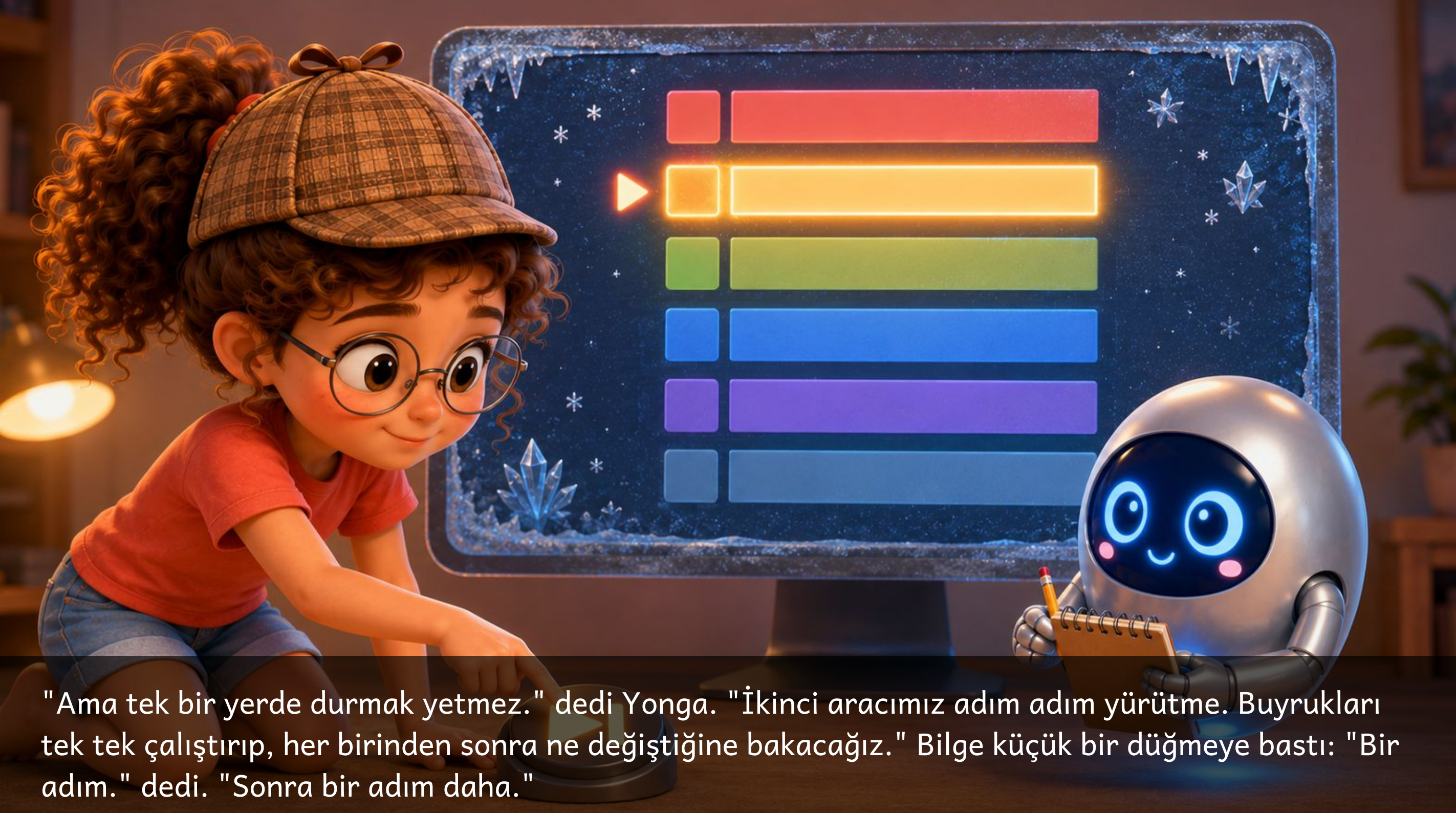
İkili programın buyruklarına baktı. Program bir sayaç tutuyordu, sayacı her turda bir artırıyor ve toplama ekliyordu. "Buyruklar burada duruyor, ama hangisi suçlu, henüz bilmiyoruz." dedi Yonga.



"Bir dedektif olay yerini adım adım incelemeli." dedi Bilge. "İlk aracımız ara nokta. Programı istediğimiz bir buyrukta durdurup içine bakabiliriz, tıpkı bir filmi duraklatmak gibi." Yonga küçük bir bayrak koydu: "İşte, tam burada duracağız."



Programı çalıştırdılar. Tam ara noktaya gelince program durdu! "Şimdi büyütecimizle içeri bakabiliriz." dedi Bilge. İçeride sayaç ve toplam yazmaçlarının o anki değerlerini görebiliyorlardı. "Her şey burada donmuş gibi, rahatça inceleyebiliriz."



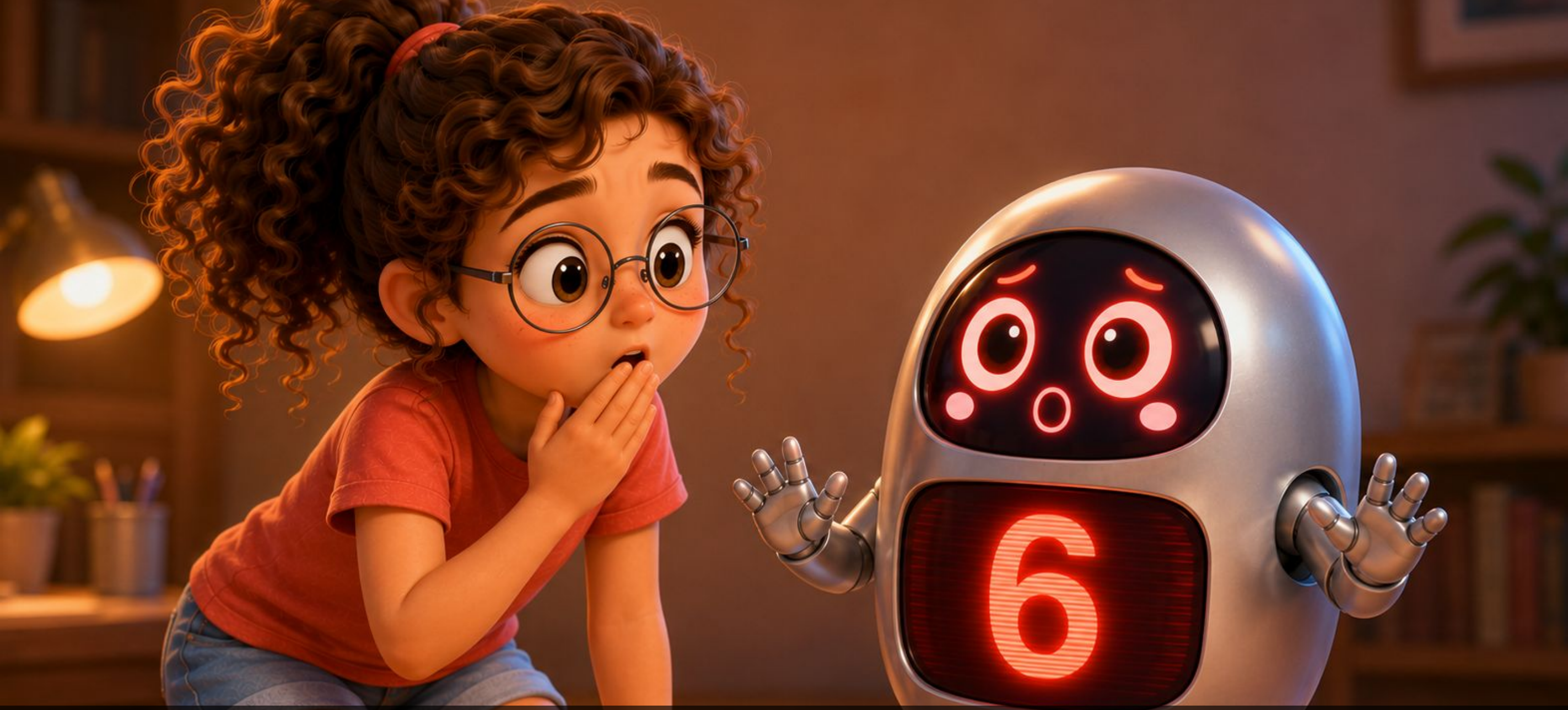
"Ama tek bir yerde durmak yetmez." dedi Yonga. "İkinci aracımız adım adım yürütme. Buyrukları tek tek çalıştırıp, her birinden sonra ne değiştiğine bakacağız." Bilge küçük bir düğmeye bastı: "Bir adım." dedi. "Sonra bir adım daha."



Adım adım ilerlediler: sayaç 1 oldu, toplam 1 oldu. Bir adım daha: sayaç 2, toplam 3. Bir adım daha: sayaç 3, toplam 6. "Şimdiye kadar her şey doğru görünüyor." dedi Bilge, gözlerini kısarak ekrana bakarken.



"Üçüncü aracımız da hazır." dedi Yonga, göğsündeki küçük ekranı açarak. "Yazmaçlara bakmak. Her adımda sayaç yazmacının ve toplam yazmacının içindeki değerleri tek tek izleyeceğiz, hiçbirini kaçırmayacağız." İkili devam etti: sayaç 4, toplam 10... sayaç 5, toplam 15.



Toplam 15 olmuştu, tam istedikleri sayı! "Şimdi durmalı." diye fısıldadı Bilge. Ama program bir adım daha attı. Sayaç yazmacında beklenmedik bir değer belirdi: 6! "Dur, dur, dur, sayaç 6 olmamalıydı, program 5'te durmalıydı!" dedi Bilge heyecanla.



Bilge döngü buyruğunu dikkatle inceledi. Döngünün sayaç 5'i geçtiğinde durması gerekirken, yanlış yazılmış bir karşılaştırma yüzünden bir tur fazladan dönüyordu. "İşte suçlu burada!" dedi Bilge. "Bir eksik bir fazla hatası. Döngü bir kez fazladan döndü ve 6'yı da toplamaya ekledi!"



"Peki neden 21 çıktı?" diye sordu Yonga. Bilge hesapladı: "15 artı 6 eşittir 21! Döngü fazladan döndüğü için 6 sayısı da toplama eklendi." Yonga ışıklarını çaktırdı: "Vaka çözüldü, ama önce onarmalıyız!"



Bilge döngünün durma koşulunu düzeltti. Döngü artık 6'ya kadar değil, yalnızca 5'e kadar dönecekti. Buyruğu tek bir işaretle değiştirdi. "Bir dedektifin son işi, hatayı düzeltmektir." dedi Bilge.



Programı yeniden çalıştırdılar. Ekranda büyük, parlak harflerle "Sonuç: 15" yazdı! Bilge ve Yonga birbirine gülümsedi. "Dava kapandı!" diye bağırdı Bilge, şapkasını sevinçle havaya fırlatarak.



Yonga, Bilge'nin omzuna dokundu: "Hata yapmak hiç utanılacak bir şey değil. Her programcı zaman zaman hata ayıklar." Bilge başını salladı: "Önemli olan pes etmemek, ipuçlarını sabırla izlemek. Tıpkı bugün yaptığımız gibi!"

# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Hata: bir programın yanlış çalışmasına neden olan küçük bir yanlışlıktır.
- Hata ayıklama: bir programdaki hatayı bulup düzeltme işidir.
- Ara nokta: programı istediğimiz bir buyrukta durdurup içine bakmamızı sağlayan araçtır.
- Adım adım yürütme: buyrukları tek tek çalıştırıp her adımdan sonra ne değiştiğini izlemektir.
- Yazmaçlara bakmak: her adımda yazmaçların içindeki değerleri tek tek izlemektir.
- Bir eksik bir fazla hatası: bir döngünün bir tur eksik ya da fazla dönmesinden kaynaklanan yaygın bir hatadır.
- Hata yapmak utanılacak bir şey değildir; her programcı sabırla ipuçlarını izleyerek kendi hatasını bulur.

# Deneme Zamanı

---

1. Bir programdaki yanlışı bulup düzeltme işine ne denir?
2. Programı istediğin bir buyrukta durduran araç hangisidir?
3. Bir döngünün bir tur eksik ya da fazla dönmesine ne denir?
4. Hata yapmak utanılacak bir durum mudur?

## Yanıtlar

1. Hata ayıklama.
2. Ara nokta.
3. Bir eksik bir fazla hatası.
4. Değildir; her programcı hata yapar ve sabırla ipuçlarını izleyerek bulur.

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Buyrukların Dünyası



### Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



### Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



### Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



### Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



### Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altıyordamlar



### Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



### Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



### Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



### Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altıyordamlar



### Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



### Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, öbek ve yığıt



### >> Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)

# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0